

Scénario 3 — Exercice à réaliser en autonomie

Modéliser et interroger un réseau de médiathèques avec Neo4j

But. Cet exercice est votre **entraînement à l'examen du 22/06**. Contrairement aux scénarios 1 et 2 (démonstrations), ici **c'est vous qui faites tout** : vous concevez le modèle, vous construisez le graphe, vous écrivez les requêtes. Si vous réussissez seul(e) les 15 questions et les opérations CRUD, vous êtes prêt(e).

1. Contexte

LecturaPlus exploite un **réseau de médiathèques**. Il faut un modèle de données **en graphe** (Neo4j) pour gérer le catalogue et les emprunts, et répondre aux questions d'exploitation. Les faits métier sont les suivants :

- Le réseau possède des **livres**. Chaque livre a un *titre* et une *année*, est écrit par un ou **plusieurs auteurs** (co-écriture possible), est publié par un **éditeur**, et appartient à un **genre**.
- Les **genres** sont organisés en **hiérarchie** : un genre peut être le sous-genre d'un autre (ex. *Science-Fiction* est un sous-genre de *Fiction*).
- Le réseau compte plusieurs **médiathèques** (sites). Un livre est **disponible** dans une ou plusieurs médiathèques. Chaque **membre** est inscrit dans une médiathèque et habite une ville.
- Un membre **emprunte** des livres. Un emprunt a une *date de sortie*, une *date d'échéance* (retour prévu) et, une fois le livre rendu, une *date de retour* (tant que le livre n'est pas rendu, l'emprunt est « en cours »).

2. Ce que vous devez produire

Étape 1 — Concevoir le modèle

[△ à concevoir] À vous de décider : quelles **entités** (nœuds et leurs labels), quelles **relations** (et leur sens), quelles **propriétés** (sur les nœuds *et* sur les relations). Questions à vous poser : un *emprunt* doit-il être une relation ou un nœud ? Où mettre les dates ? Comment représenter la *hiérarchie* des genres ? Comment gérer la *co-écriture* ? Dessinez votre modèle avant de coder.

Étape 2 — Construire le graphe

Traduisez les données du § 4 en Cypher (CREATE / MERGE + propriétés). Vérifiez le nombre de nœuds obtenu.

Étape 3 — CRUD

Réalisez les 5 opérations du § 6 (ajouter, enregistrer, mettre à jour, supprimer).

Étape 4 — Interroger

Répondez aux **15 questions** du § 5 en Cypher.

3. Les données à charger

Genres (hiérarchie). Racines : *Fiction*, *Documentaire*. *Science-Fiction* et *Policier* sont des sous-genres de *Fiction* ; *Histoire* et *Informatique* sont des sous-genres de *Documentaire*.

Éditeurs : Gallimard, Actes-Sud, OReilly.

Livres (un livre = un genre, un éditeur, un ou plusieurs auteurs) :

#	Titre	Auteur(s)	Genre	Éditeur	Année
1	Fondation	Asimov	Science-Fiction	Gallimard	1951
2	Les Robots	Asimov	Science-Fiction	Gallimard	1950
3	Dune	Herbert	Science-Fiction	Actes-Sud	1965
4	Le Messie de Dune	Herbert	Science-Fiction	Actes-Sud	1969
5	Le Crime de l'Orient-Express	Christie	Policier	Gallimard	1934
6	Mort sur le Nil	Christie	Policier	Gallimard	1937
7	Maigret tend un piège	Simenon	Policier	Gallimard	1955
8	Histoire de France	Duby	Histoire	Actes-Sud	1987
9	Les Rois maudits	Druon	Histoire	Actes-Sud	1955
10	Sapiens	Harari	Histoire	Actes-Sud	2011
11	Clean Code	Martin	Informatique	O'Reilly	2008
12	Refactoring	Fowler	Informatique	O'Reilly	1999
13	Designing Data-Intensive Apps	Kleppmann	Informatique	O'Reilly	2017
14	Patterns Avancées	Martin + Fowler	Informatique	O'Reilly	2012

Médiathèques : Médiathèque Centre (Besançon), Médiathèque Nord (Belfort), Médiathèque Sud (Montbéliard). **Disponibilité** : les livres 1–4 et 11–14 sont au *Centre* ; 5–7 au *Nord* ; 8–10 au *Sud*.

Membres (nom, ville, médiathèque d'inscription) : Lea (Besançon, Centre), Marc (Besançon, Centre), Nina (Besançon, Centre), Omar (Besançon, Centre), Paul (Belfort, Nord), Rita (Belfort, Nord), Sami (Belfort, Nord), Tom (Montbéliard, Sud), Una (Montbéliard, Sud), Victor (Montbéliard, Sud).

Emprunts (membre, livre #, sortie, échéance, retour — « en cours » si non rendu). *On considère que la date du jour est le 8 juin 2026.*

Membre	#	Sortie	Échéance	Retour	Membre	#	Sortie	Échéance	Retour
Lea	1	17/04	01/05	29/04	Rita	10	19/04	03/05	01/05
Lea	3	26/04	10/05	08/05	Rita	8	07/06	21/06	<i>en cours</i>
Lea	11	06/06	20/06	<i>en cours</i>	Sami	1	27/03	10/04	09/04
Marc	1	01/04	15/04	13/04	Sami	11	01/05	15/05	13/05
Marc	5	18/04	02/05	30/04	Sami	12	06/05	20/05	<i>en cours</i>
Nina	3	21/04	05/05	03/05	Tom	3	23/04	07/05	05/05
Nina	4	08/06	22/06	<i>en cours</i>	Tom	1	11/05	25/05	<i>en cours</i>
Nina	1	06/04	20/04	19/04	Una	7	27/04	11/05	09/05
Omar	11	28/04	12/05	10/05	Una	6	09/06	23/06	<i>en cours</i>
Omar	12	04/05	18/05	16/05	<i>(Victor : aucun emprunt.)</i>				
Omar	13	11/06	25/06	<i>en cours</i>					

Toutes les dates sont en 2026 ; format conseillé pour Neo4j : '2026-05-20'.

4. Les 15 questions (de la plus simple à la plus exigeante)

- Q1.** Lister les livres de **Science-Fiction** (titre, année).
- Q2.** Quels livres a écrits **Asimov** ?
- Q3.** Combien de **membres** la médiathèque compte-t-elle ?
- Q4.** Quels livres ont été **publiés après l'an 2000** (triés par année) ?
- Q5.** Quels livres sont **disponibles à la « Médiathèque Centre »** ?
- Q6.** Quels sont les **5 livres les plus empruntés** ?
- Q7.** **Combien d'emprunts** chaque membre a-t-il effectués (du plus actif au moins actif) ?
- Q8.** Quels membres n'ont **jamais emprunté** de livre ?
- Q9.** Quels sont les **emprunts en cours** (livres non encore rendus) ?
- Q10.** Quels emprunts sont **en retard** (non rendus et dont l'échéance est dépassée) ?
- Q11.** Quels livres relèvent du genre « **Fiction** » ou de **l'un de ses sous-genres** ?
- Q12.** Quels **auteurs ont écrit plus d'un livre** ?
- Q13.** Pour le membre **Lea**, quels livres lui **recommander** (empruntés par les lecteurs ayant emprunté les mêmes livres qu'elle, en excluant ceux qu'elle a déjà empruntés) ?

Q14. Quel est le **genre le plus emprunté** ?

Q15. Qui sont les **co-auteurs de « Martin »** ?

5. Opérations CRUD à réaliser

1. **Inscrire** un nouveau membre (à vous de choisir nom / ville / médiathèque).
2. **Enregistrer un emprunt** : ce membre emprunte un livre aujourd'hui (sortie + échéance, pas encore rendu).
3. **Mettre à jour** : marquer ce livre comme **rendu** (ajouter la date de retour).
4. **Supprimer** cet emprunt (la relation).
5. **Retirer** ce membre du fichier (le nœud *et* ses relations).

Indices (sans donner la solution). Pensez : MERGE pour éviter les doublons ; les **dates** et la **date de retour** se mettent comme *propriétés de la relation d'emprunt* ; « jamais / non rendu » se traite avec OPTIONAL MATCH et IS NULL ; « un genre et ses sous-genres » se parcourt avec un chemin de **longueur variable** (*) ; la **recommandation** se construit comme au Scénario 2 (`count(DISTINCT ...)` + double exclusion). Vérifiez votre graphe avec `MATCH (n) RETURN count(n);`.